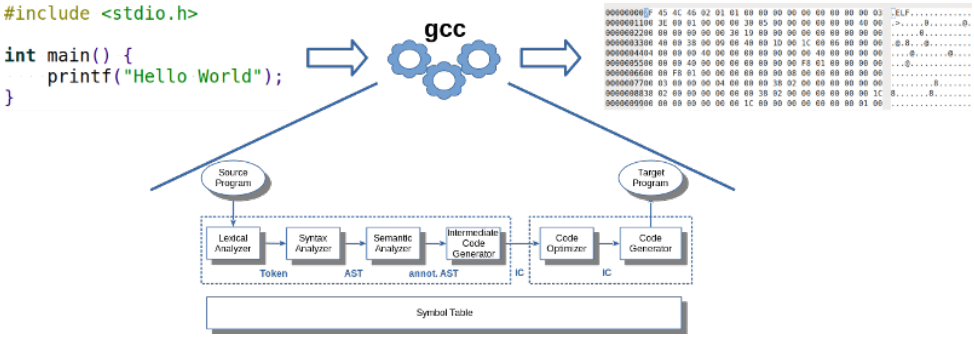
IFM 3.1 (PO23) / IFM 5.21 (PO18): Compilerbau (Winter 2024/25)



Kursbeschreibung

Der Compiler ist das wichtigste Werkzeug in der Informatik. In der Königsdisziplin der Informatik schließt sich der Kreis, hier kommen die unterschiedlichen Algorithmen und Datenstrukturen und Programmiersprachenkonzepte zur Anwendung.

In diesem Modul geht es um ein grundlegendes Verständnis für die wichtigsten Konzepte im Compilerbau. Wir schauen uns dazu relevante aktuelle Tools und Frameworks an und setzen diese bei der Erstellung eines kleinen Compiler-Frontends für C++ ein.

Überblick Modulinhalte

1. Lexikalische Analyse: Scanner/Lexer
    - Reguläre Sprachen
    - Generierung mit ANTLR
2. Syntaxanalyse: Parser
    - Kontextfreie Grammatiken (CFG)
    - LL-Parser (Top-Down-Parser)
    - Generierung mit ANTLR
3. Semantische Analyse: Attributierte Grammatiken und Symboltabellen
    - Namen und Scopes
    - Typen, Klassen, Polymorphie
4. Zwischencode: Intermediate Representation (IR), LLVM-IR
5. Backend:
    - LLVM
    - Interpreter: AST-Traversierung
6. C++ als zu verarbeitende Programmiersprache

Team

- BC George
- Carsten Gips (Sprechstunde nach Vereinbarung)

Kursformat

Vorlesung (2 SWS)	Praktikum (2 SWS)
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (online)	S3, G1: Di, 11:30 - 13:00 Uhr (online/Präsenz J101)
(Carsten: *Flipped Classroom*, BC: *Vorlesung*)	S3, G2: Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (online/Präsenz J101)
	S3, G3: Mo, 09:15 - 10:45 Uhr (online/Präsenz J101)
	(Carsten: *online*, BC: *Präsenz*)

Online-Sitzungen per Zoom (**Zugangsdaten siehe ILIAS IFM 3.1 CB (PO23, 3. Semester)**). Sie *können* hierzu den Raum J101 (siehe Stundenplan) nutzen.

Vorlesung (2 SWS)	Praktikum (2 SWS)
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (online)	S5, G1: Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (online)
(Carsten: *Flipped Classroom*, BC: *Vorlesung*)	S5, G2: Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (online)
	S5, G3: Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (online)
	(Carsten: *online*, BC: *online*)

Online-Sitzungen per Zoom (**Zugangsdaten siehe IFM 5.21 CB (PO18, 5. Semester)**). Sie *können* hierzu den Raum J101 (siehe Stundenplan) nutzen.

Fahrplan

Planung nächste Prüfung Compilerbau (PO23) (27.03.25)

Die nächste Prüfung in Compilerbau (PO23) wird am Donnerstag, den 27.03.25 zwischen **08:00 bis 18:00 Uhr** stattfinden. Die Prüfung wird aus einer Station bestehen (mündliche Prüfung mit je ca. 45 Minuten, per Zoom). Die genaue Verteilung der Startzeiten erfolgt per Mail über das LSF ca. eine Woche vorher.

Parcoursprüfung: Feedbackgespräche am Do, 30.01., 15:30-18:00 Uhr

Wir bieten am Donnerstag, 30.01.25, von 15:30 bis 18:00 Uhr Feedbackgespräche zur Bewertung der Ergebnisse von B07 (Parcoursprüfung, Station 2) an.

Es ist eine vorherige eine Anmeldung im ILIAS notwendig.

Planung Parcoursprüfung Station 2: Bitte tragt euch als Team im Etherpad ein

Wie bereits angekündigt, finden KW4 (Mo. 20.01., Di. 21.01., Fr. 24.01.) die Vorstellungen von B07 im Rahmen der Parcoursprüfung statt (Station 2). Jedes Team hat 20 Minuten für die Vorstellung der wichtigsten Aspekte zum Projekt, danach sind 10 Minuten für Fragen und Diskussion eingeplant.

Bitte tragt euch bis zum 12. Januar als Team jeweils zu einem der Zeitslots im Etherpad ein. Ihr findet den Link im ILIAS.

Wenn die vorgeschlagenen Termine nicht reichen sollten, meldet euch bitte zeitnah per E-Mail!

Nachtrag zur Anpassung der Gewichtung der beiden Stationen der Parcoursprüfung (war 29.11.)

Es war ursprünglich vorgesehen, die Gesamtnote als Mittelwert der Noten der beiden Parcours-Stationen zu berechnen: Gewichtung 50% (Station I) und 50% (Station II).

Am 29.11. haben wir auf vielfachen Wunsch hin die Gewichtung der Stationen der Parcoursprüfung angepasst: Gewichtung 33 Punkte (Station I) und 50 Punkte (Station II).

Um eine potentielle Benachteiligung zu vermeiden, werden wir eine individuelle Günstigerprüfung vornehmen: Wir werden für jede Person jeweils beide Verhältnisse berechnen und automatisch die bessere Note werten.

Zusätzlich werden für Station I 3 Punkte Überhang gewährt. Von den 33 maximal erreichbaren Punkten werden 30 Punkte als 100% gewertet, darüber hinausgehende Punkte bleiben als Bonuspunkte erhalten.

Dies gilt für die Prüfung im ersten Zeitraum.

Da die Projektwoche (16.-20.12.2024) mangels Interesse nicht stattfinden wird, biete ich eine zusätzliche Sprechstunde im Vorlesungsslot am 18.12. an.

Anpassung der Gewichtung der Parcours-Stationen

Auf vielfachen Wunsch passen wir die Gewichtung der Stationen der Parcoursprüfung an:

- Station I: 33 Punkte
- Station II: 50 Punkte

Ergebnisse und Einsicht Parcoursprüfung: Station 1 ILIAS

Die erste Station der Parcoursprüfung vom 20.11. ist korrigiert.

Die Einsicht findet von Montag, 02.12., 08:00 Uhr bis Donnerstag, 05.12., 16:00 Uhr online statt. Gehen Sie dazu bitte selbstständig auf den E-Assessment-Server (https://eassessment.hsbi.de/goto.php?target=crs_7284, via VPN) und schauen sich unter “Ergebnisse” die Bewertung Ihrer Antworten an. Wenn dabei Fragen auftreten, schicken Sie bitte bis Donnerstag, 05.12., 16:00 Uhr eine kurze Mail an Carsten Gips mit Ihren konkreten Fragen. Wir werden dann mit Ihnen für Freitag (06.12., zw. 15 und 17 Uhr) einen kurzen Gesprächstermin vereinbaren.

Organisation Parcoursprüfung: Station 1 ILIAS

Die erste Station der Parcoursprüfung findet wie im Fahrplan beschrieben am Mittwoch, den 20. November im B40 statt. Wir schreiben in zwei Durchgängen:

1. 09:45 - 10:30 Uhr: alle Studierenden, deren Nachname mit den Buchstaben “A” bis “L” beginnt,
2. 10:45 - 11:30 Uhr: alle Studierenden, deren Nachname mit den Buchstaben “M” bis “Z” beginnt.

Thematisch geht es um die Themen der Wochen 41 bis 45, also insbesondere Lexer, CFG, LL-Parser und ANTLR.

Die Prüfung wird auf einem ILIAS-System durchgeführt. Bitte denkt an euren Usernamen und das Passwort.

Erlaubtes Hilfsmittel: Ein handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt (Vorder- und Rückseite können genutzt werden).

Verschiebung Praktikum zu B02 für Gruppe 3: Do, 07.11., 08:00 Uhr

Wie bereits in der Vorlesung angekündigt, muss das Praktikum für Blatt 02 für Gruppe 3 aus gesundheitlichen Gründen leider von Montag, 04.11. auf Donnerstag, 07.11. verschoben werden. Start ist um 08:00 Uhr.

Info zum ANTLR-Meeting mit Edmonton am Di, 29.10.

Am Dienstag, den 29.10., treffen wir uns wie angekündigt um 18 Uhr zum ersten Meeting mit den Studis und Kollegen von der University of Alberta (Edmonton, Kanada). Dazu nutzen wir unseren Zoom (vgl. ILIAS IFM 3.1 CB (PO23, 3. Semester)).

Bitte fügt eurem im Zoom angezeigten Namen ein *” (DE)“* hinten an.

Beispiel: Euer angezeigter Name wäre normalerweise `Vorname Nachname`. Für die Sitzung am Dienstag hängt ihr bitte ein “ `(DE)` ” hinten dran und habt entsprechend den Anzeigenamen **`Vorname Nachname (DE)`**.

Wir freuen uns auf eine spannende Einführung in ANTLR und ein lustiges Meeting!

Zeitänderung Gruppe 2 am 24.01.2025

Das letzte Praktikum von Gruppe 2 (am Fr, 24.01.2025) findet eine Stunde später statt als sonst: 15:00 - 16:30 Uhr.

Update B01

Bitte beachten Sie die Aktualisierung von B01.

Die bisherigen Aufgaben 5 und 6 kamen versehentlich doppelt vor. Dies wurde korrigiert, d.h. es gibt jetzt eine Aufgabe weniger und Aufgabe 2 hat einen dritten Punkt neu dazu bekommen.

Teams

Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben in 3er Teams.

Es ist empfehlenswert, wenn alle Personen im Team in der selben Stundenplangruppe (Praktikumsgruppe) sind. Sie können aber auch Teams über verschiedene Gruppen hinweg bilden. Geben Sie individuell im ILIAS ab und stellen Sie die Lösung dann individuell in Ihrer jeweiligen Praktikumsgruppe vor.

Sie können Ihre Teams jederzeit selbstständig im Semester ändern/wechseln.

Achtung: Den Vortrag zu B04 müssen Sie aber **gemeinsam als Team** halten. Wenn Ihre Teammitglieder aus verschiedenen Stundenplangruppen kommen sollten, findet der Vortrag in der Gruppe statt, aus der die meisten der Teammitglieder kommen. Bitte beachten Sie das bei der Teamwahl!

Abgabe ILIAS

Das Abgabeverfahren im ILIAS wurde deutlich vereinfacht: Jede Person gibt für jedes Blatt individuell direkt im ILIAS an, welche Aufgaben das Team bearbeitet hat (also keine Teambildung und keine Textdatei mehr im ILIAS).

Bitte darauf achten, dass Sie das die angegebenen Aufgaben auch vorstellen können müssen! Achten Sie bitte auch auf die mind. 60% für das Testat.

Praktikum

Sie gehen einfach in das Praktikum, welches Ihrer Stundenplangruppe zugeordnet ist und stellen dort individuell die Lösungen Ihres Teams vor.

Den Vortrag zu B04 (letzte VL-Woche) halten Sie dann in die Praktikumsgruppe, in der die meisten Teammitglieder sind. Bitte prüfen Sie, ob das für Sie passt (vom Stundenplan her möglich ist) und wählen Sie ggf. ein anderes Team. Wir werden rechtzeitig eine entsprechende Planung organisieren. Einige Vorträge werden wir aber auch im Vorlesungsslot machen müssen, d.h. hier besteht bei Bedarf eine Ausweichmöglichkeit.

Hier finden Sie einen abonnierbaren Google Kalender IFM 3.1 CB (PO23, 3. Semester) mit allen Terminen der Veranstaltung zum Einbinden in Ihre Kalender-App.

Abgabe der Übungsblätter jeweils **Montag bis 09:00 Uhr** im ILIAS. Vorstellung der Lösung im jeweiligen Praktikum in der Abgabewoche.

Monat	Woche	Vorlesung	Lead	Abgabe Aufgabenblatt	Vorstellung Praktikum
Oktober	43	23.: CFG	Carsten, BC		
	44	29.: **18:00 - 19:30 Uhr (online): Edmonton I: ANTLR + Live-Coding**	*Edmonton*		

Monat	Woche	Vorlesung	Lead	Abgabe Aufgabenblatt	Vorstellung Praktikum
	44	30.: Parser mit ANTLR	Carsten		
November	45	06.: *Dienstbesprechung*		04.: B01 CFG	~~04.~~ **07. 08:00** / 05. / 08. (BC, *Präsenz*)
	52	25.: *Weihnachtspause*			
Januar	01	01.: *Weihnachtspause*			
	02	08.: *Sprechstunde/Freies Arbeiten*	Carsten	06.: B02 C++	06. / 07. / 10. (Carsten, *online*)
	03	15.: *Freies Arbeiten/Puffer*			
	04	22.: **Parcoursprüfung: Station 2 B04 (VL- und Praktika-Slots, siehe Ankündigung)**	Carsten, BC	20.: B03 Mini-Projekt	20. / 21. / 24. (**15:00-16:30**) (Carsten/BC, *online*)
(Prüfungsphase I)	05	30.: **Feedback-Gespräche (15:30 - 18:00 Uhr, online)**			
(Prüfungsphase II)		**Parcoursprüfung: Do, 27. Mar 2025, 08-18 Uhr, mdl. Prüfung (alle Themen)** (je Prüfung ca. 45', Vergabe ca. 2 Wochen vorher)			

Planung nächste Prüfung Compilerbau (PO18) (27.03.25)

Die nächste Prüfung in Compilerbau (PO18) wird am Donnerstag, den 27.03.25 zwischen **08:00 bis 18:00 Uhr** stattfinden. Die Prüfung wird aus einer Station bestehen (mündliche Prüfung mit je ca. 45 Minuten, per Zoom). Die genaue Verteilung der Startzeiten erfolgt per Mail über das LSF ca. eine Woche vorher.

Parcoursprüfung: Feedbackgespräche am Do, 30.01., 14:00-15:30 Uhr

Wir bieten am Donnerstag, 30.01.25, von 14:00 bis 15:30 Uhr Feedbackgespräche zur Bewertung der Ergebnisse von B07x (Parcoursprüfung, Station 2) an.

Es ist eine vorherige eine Anmeldung im ILIAS notwendig.

Planung Parcoursprüfung Station 2: Bitte tragt euch als Team im Etherpad ein

Wie bereits angekündigt, finden am Mittwoch, den 22. Januar die Vorstellungen von B07x im Rahmen der Parcoursprüfung statt (Station 2). Jedes Team hat 20 Minuten für die Vorstellung der wichtigsten Aspekte zum Projekt, danach sind 10 Minuten für Fragen und Diskussion eingeplant.

Bitte tragt euch bis zum 12. Januar als Team jeweils zu einem der Zeitslots im Etherpad ein. Ihr findet den Link im ILIAS.

Anpassung der Gewichtung der beiden Stationen der Parcoursprüfung

Es war ursprünglich vorgesehen, die Gesamtnote als Mittelwert der Noten der beiden Parcours-Stationen zu berechnen: Gewichtung 50% (Station 1) und 50% (Station 2).

In Anlehnung an die Anpassung der Notenberechnung für das dritte Semester bieten wir an, die Gesamtnote alternativ mit der Gewichtung 40% (Station 1) und 60% (Station 2) zu berechnen.

Wir werden für jede Person jeweils beide Verhältnisse berechnen und automatisch die bessere Note werten (individuelle Günstigerprüfung).

Dies gilt für die Prüfung im ersten Zeitraum.

Feedback zu den Ergebnissen der Station 1 der Parcoursprüfung

Wir möchten Ihnen im Praktikum am 18.12. ein Feedback zu den Ergebnissen der Station 1 der Parcoursprüfung geben.

Umplanung der Vorträge zur ersten Station der Parcoursprüfung

Die Vorträge zur Station 1 der Parcoursprüfung waren ursprünglich für den 20.11. (zur Probe) und dann live auf dem zweiten Edmonton-Meeting (26.11., mit Bewertung) geplant.

Aus zeitlichen Gründen müssen wir leider etwas umplanen und die Vorträge um eine bzw. zwei Woche(n) verschieben. Wir werden dazu die Teams auf zwei Termine aufteilen: Die ersten drei Teams werden im Praktikum am 27.11. vortragen und die restlichen zwei Teams im Praktikum am 04.12. … Abgabe für alle Teams im ILIAS ist aber bereits der 27.11.(!)

Info zum ANTLR-Meeting mit Edmonton am Di, 29.10.

Am Dienstag, den 29.10., treffen wir uns wie angekündigt um 18 Uhr zum ersten Meeting mit den Studis und Kollegen von der University of Alberta (Edmonton, Kanada). Dazu nutzen wir unseren Zoom (vgl. IFM 5.21 CB (PO18, 5. Semester)).

Bitte fügt eurem im Zoom angezeigten Namen ein *" (DE)"* hinten an.

Beispiel: Euer angezeigter Name wäre normalerweise `Vorname Nachname`. Für die Sitzung am Dienstag hängt ihr bitte ein " `(DE)` " hinten dran und habt entsprechend den Anzeigenamen **`Vorname Nachname (DE)`**.

Wir freuen uns auf eine spannende Einführung in ANTLR und ein lustiges Meeting!

Verschiebung des Praktikums zu Blatt 01 auf 30.10., 16 Uhr

Das Praktikum zur Vorstellung von Blatt 01 musste aus gesundheitlichen Gründen um eine Woche verschoben werden.

Neuer Termin für die Vorstellung von Blatt 01: Mi, 30.10., 16:00 - 17:30 Uhr.

Update B01

Bitte beachten Sie die Aktualisierung von B01.

Die bisherigen Aufgaben 5 und 6 kamen versehentlich doppelt vor. Dies wurde korrigiert, d.h. es gibt jetzt eine Aufgabe weniger und Aufgabe 2 hat einen dritten Punkt neu dazu bekommen.

Teams

Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben in 3er Teams.

Es ist empfehlenswert, wenn alle Personen im Team in der selben Stundenplangruppe (Praktikumsgruppe) sind. Sie können aber auch Teams über verschiedene Gruppen hinweg bilden. Geben Sie individuell im ILIAS ab und stellen Sie die Lösung dann individuell in Ihrer jeweiligen Praktikumsgruppe vor.

Sie können Ihre Teams jederzeit selbstständig im Semester ändern/wechseln.

Achtung: Den Vortrag zu B04 müssen Sie (wie auch den Vortrag zu B04) aber **gemeinsam als Team** halten. Wenn Ihre Teammitglieder aus verschiedenen Stundenplangruppen kommen sollten, findet der Vortrag in der Gruppe statt, aus der die meisten der Teammitglieder kommen. Bitte beachten Sie das bei der Teamwahl!

Abgabe ILIAS

Das Abgabeverfahren im ILIAS wurde deutlich vereinfacht: Jede Person gibt für jedes Blatt individuell direkt im ILIAS an, welche Aufgaben das Team bearbeitet hat (also keine Teambildung und keine Textdatei mehr im ILIAS).

Bitte darauf achten, dass Sie das die angegebenen Aufgaben auch vorstellen können müssen! Achten Sie bitte auch auf die mind. 60% für das Testat.

Praktikum

Sie gehen einfach in das Praktikum, welches Ihrer Stundenplangruppe zugeordnet ist und stellen dort individuell die Lösungen Ihres Teams vor.

Den Vortrag zu B04 (letzte VL-Woche) halten Sie dann in die Praktikumsgruppe, in der die meisten Teammitglieder sind. Bitte prüfen Sie, ob das für Sie passt (vom Stundenplan her möglich ist) und wählen Sie ggf. ein anderes Team. Wir werden rechtzeitig eine entsprechende Planung organisieren. Einige Vorträge werden wir aber auch im Vorlesungsslot machen müssen, d.h. hier besteht bei Bedarf eine Ausweichmöglichkeit.

Hier finden Sie einen abonnierbaren Google Kalender IFM 5.21 CB (PO18, 5. Semester) mit allen Terminen der Veranstaltung zum Einbinden in Ihre Kalender-App.

Abgabe der Übungsblätter jeweils **Mittwoch bis 09:00 Uhr** im ILIAS. Vorstellung der Lösung im jeweiligen Praktikum in der Abgabewoche.

Monat	Woche	Vorlesung	Lead	Abgabe Aufgabenblatt	Vorstellung Praktikum
Oktober	43	23.: CFG	Carsten, BC		
	44	29.: **18:00 - 19:30 Uhr (online): Edmonton I: ANTLR + Live-Coding**	*Edmonton*		
	44	30.: Parser mit ANTLR, Perzeptron	Carsten		
November	45	06.: *Dienstbesprechung*		04.: B01 CFG	~~04.~~ **07. 08:00** / 05. / 08. (BC, *Präsenz*)
	52	25.: *Weihnachtspause*			
Januar	01	01.: *Weihnachtspause*			
	02	08.: *Sprechstunde/Freies Arbeiten*	Carsten	06.: B02 C++	06. / 07. / 10. (Carsten, *online*)
	03	15.: *Freies Arbeiten/Puffer*			
	04	22.: **Parcoursprüfung: Station 2 B04 (VL- und Praktika-Slots, siehe Ankündigung)**	Carsten, BC	20.: B03 Mini-Projekt	20. / 21. / 24. (**15:00-16:30**) (Carsten/BC, *online*)
(Prüfungsphase I)	05	30.: **Feedback-Gespräche (15:30 - 18:00 Uhr, online)**			
(Prüfungsphase II)		**Parcoursprüfung: Do, 27. Mar 2025, 08-18 Uhr, mdl. Prüfung (alle Themen)** (je Prüfung ca. 45', Vergabe ca. 2 Wochen vorher)			
		Markdown Test			

Prüfungsform, Note und Credits

Parcoursprüfung plus Testat, 5 ECTS (PO23)

- **Testat**: Vergabe der Credit-Points
  1. Mindestens 4 der Übungsblätter B01, B02, B03, B04 erfolgreich bearbeitet, **und**
  2. **aktive** Teilnahme an allen 3 Edmonton-Terminen.

  ("erfolgreich bearbeitet": Bearbeitung in 3er Teams, je mindestens 60% bearbeitet, fristgerechte Abgabe der Lösungen im ILIAS, Vorstellung der Lösungen im Praktikum)

- **Stationen**:
  1. ILIAS-Test (einzeln, 20.11.)
  2. Vorstellung Mini-Projekt B04 (3er Teams, letzte VL-Woche)

Note für das Modul: Beide Stationen ergeben zu **je 50%** *oder* in der Gewichtung **30 Punkte (Station I) und 50 Punkte (Station II)** die Gesamtnote (individuelle Günstigerprüfung).

Für Station I werden 3 Punkte Überhang gewährt: Von den 33 maximal erreichbaren Punkten werden 30 Punkte als 100% gewertet, darüber hinausgehende Punkte bleiben als Bonuspunkte erhalten.

- **Stationen**:
  1. Mündliche Prüfung (individuell, ca. 45 Minuten, zweiter Prüfungszeitraum)

  Die Note der mündlichen Prüfung ergibt die Gesamtnote.

Parcoursprüfung plus Testat, 5 ECTS (PO18)

- **Testat**: Vergabe der Credit-Points
  1. Mindestens 4 der Übungsblätter B01, B02, B03, B04 erfolgreich bearbeitet, **und**
  2. **aktive** Teilnahme an allen 3 Edmonton-Terminen.

  ("erfolgreich bearbeitet": Bearbeitung in 3er Teams, je mindestens 60% bearbeitet, fristgerechte Abgabe der Lösungen im ILIAS, Vorstellung der Lösungen im Praktikum)

- **Stationen**:
  1. Vortrag (3er Team, 27.11. bzw. 04.12. im Praktikum): Vorstellung der Lösung von B04
  2. Vorstellung Mini-Projekt B04 (3er Teams, letzte VL-Woche)

  Note für das Modul: Beide Stationen ergeben zu **je 50%** *oder* in der Gewichtung **40% (Station 1) und 60% (Station 2)** die Gesamtnote (individuelle Günstigerprüfung).

- **Stationen**:
  1. Mündliche Prüfung (individuell, ca. 45 Minuten, zweiter Prüfungszeitraum)

  Die Note der mündlichen Prüfung ergibt die Gesamtnote.

Materialien

1. "**Compilers: Principles, Techniques, and Tools**". Aho, A. V. und Lam, M. S. und Sethi, R. und Ullman, J. D. and Bansal, S., Pearson India, 2023. ISBN 978-9-3570-5488-1. Online über die O'Reilly-Lernplattform.
2. "**Crafting Interpreters**". Nystrom, R., Genever Benning, 2021. ISBN 978-0-9905829-3-9. Online.
3. "**The Definitive ANTLR 4 Reference**". Parr, T., Pragmatic Bookshelf, 2014. ISBN 978-1-9343-5699-9. Online über die O'Reilly-Lernplattform.
4. "Writing a C Compiler". Sandler, N., No Starch Press, 2024. ISBN 978-1-0981-8222-9. Online über die O'Reilly-Lernplattform.

Förderungen und Kooperationen

Kooperation mit University of Alberta, Edmonton (Kanada)

Über das Projekt "We CAN virtuOWL" der Fachhochschule Bielefeld ist im Frühjahr 2021 eine Kooperation mit der University of Alberta (Edmonton/Alberta, Kanada) im Modul "Compilerbau" gestartet.

Wir freuen uns, auch in diesem Semester wieder drei gemeinsame Sitzungen für beide Hochschulen anbieten zu können. (Diese Termine werden in englischer Sprache durchgeführt.)

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Hier steht vielleicht noch mehr - zentrales Readme mit detaillierter Lizenz.

> **Last modified:** 81309c2 (add preview-buttons, 2025-04-09)